2021 #7

Ch3 미분 · 유형: 편도함수의 연속성 (증명)

$f(x,y)=|xy|$: $(0,0)$ 중심의 어떤 **open ball**에서도 f_x, f_y가 정의되고 **continuous**인 것은 **불가능**함을 보이기

Step 1 $x\neq 0,\ y\neq 0$에서 $f_x(x,y)=|y|\,\mathrm{sgn}(x)$. x축 위($y=0$)는 $f(x,0)\equiv 0$이라 $f_x=0$.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 그런데 y축 위 점 $(0,y_0)$, $y_0\neq 0$에서는
$\dfrac{f(h,y_0)-f(0,y_0)}{h}=\dfrac{|hy_0|}{h}=|y_0|\,\mathrm{sgn}(h)$라 좌우**limit**이 다름 → $f_x(0,y_0)$ 자체가 존재하지 않는다.

Step 3 원점 중심의 임의의 open ball은 y축 위의 점 $(0,y_0)\neq(0,0)$을 포함하므로 그 안에서 f_x가 정의될 수조차 없다 (연속은 더더욱 불가). f_y는 대칭으로 동일.